



所用教材

**Power
Electronics**

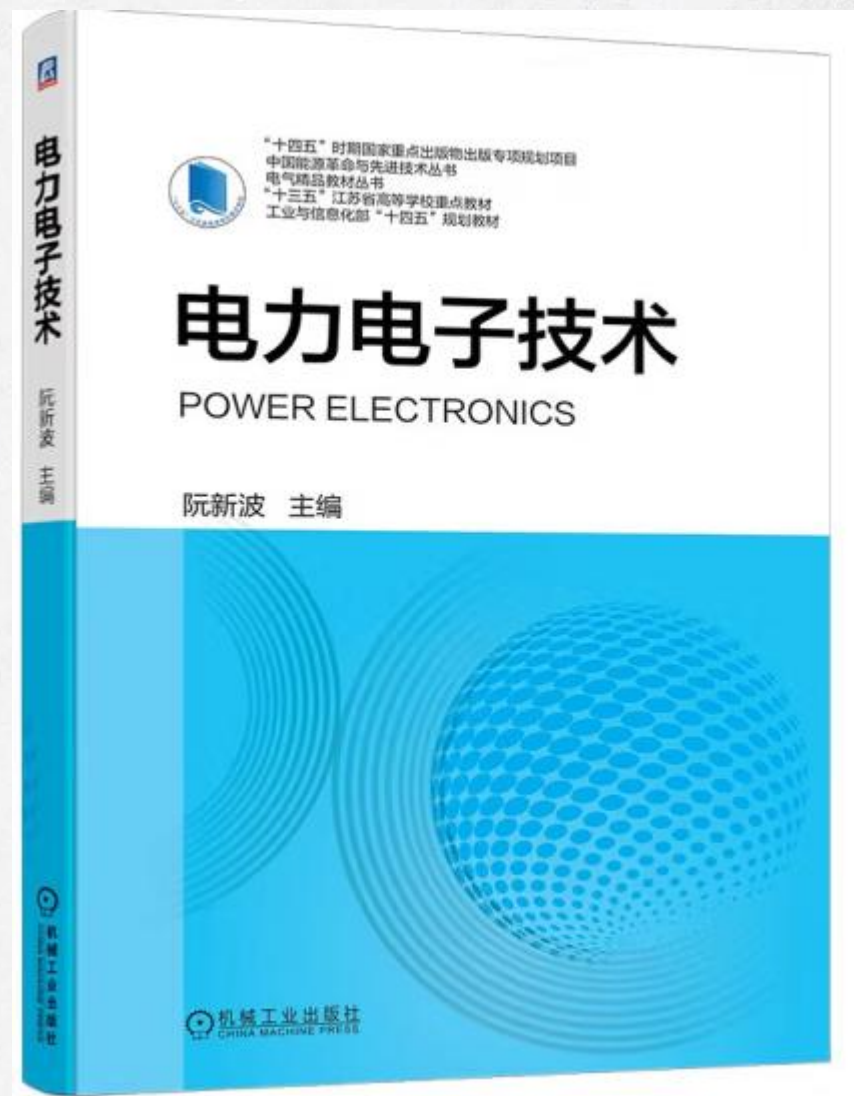
《电力电子技术》

石新春 王毅 孙丽玲 编

中国电力出版社

主要参考书

《电力电子技术》





所用慕课—学银在线

当前位置: 首页 > 课程 > 电力电子技术



696732

累计页面浏览量

560

累计选课人数

67

累计互动次数

电力电子技术

分享: [QQ](#) [微信](#)

主讲教师: 孙丽玲 副教授 / 华北电力大学 (保定)

期次: 第3期

起止日期: 2023-08-28至2024-01-12

教学进度: [预报名](#) [进行中](#) [已结束](#)

学时: 48学时

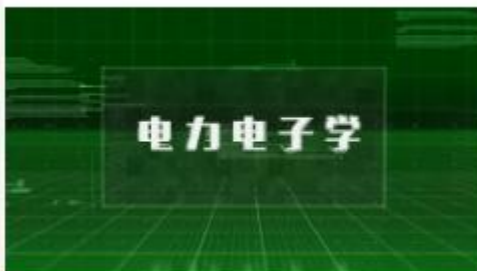
课程简介: 电力电子技术在电气类学生的知识结构中占有重要地位。通过该课程的学习可以使建立起从半导体材料/PN结/电力电子器件/电力电子变换电路/电力电子系统几个递进层面的知识体系, 掌握电力电子电路工作过程的基本分析方法, 培养运用基础知识分析复杂工程问题的能力, 为进一步学习及从事相关工作打下必要的基础。

编辑本页

课程统计

期次管理

参考慕课—爱课程



电力电子学 [国家精品](#)

华中科技大学 段善旭、陈宇、陈昌松、王学华、刘邦银、张宇、康勇

这都是利用电力电子变换电路和控制系统将一种形式的电能或能量, 转化为另一种形式的电能或能量的过程。电力电子技术在电力系统、新能源、交通、医疗、航空航天等领域应用十分广泛...

146人参加 2022-09-05 开课



Power Electronics

《电力电子技术》

这门课会讲什么？

讨论电力电子器件以及四种不同类型的交直流电力变换
密切联系实际工程案例
以动画形象描述电力变换过程电力电子器件开关特性及波形分析
微课化视频教学，每个视频简短独立
启发式教学模式，关注重点、难点及核心知识点
课堂教学的有益补充
希望同学们能够学有所获！

你将收获什么？

1. 了解电力电子技术的发展历程及其应用领域等基本内容，明确和清晰电力电子技术在我国现代化建设中应用的场景及发挥的作用。
2. 了解电力电子器件的概念、特点和分类；掌握各种常用电力电子器件的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用中应注意的问题。
3. 了解整流电路的分类和电路形式；掌握最常用的几种相控整流电路的工作原理、分析方法、基本数量关系以及负载性质对整流电路的影响；掌握变压器漏抗对整流电路的影响；掌握整流电路的谐波特点和功率因数定义。熟悉常用的电容滤波的不可控整流电路；了解相控整流电路的工程应用——高压直流输电技术。
4. 了解交流电力控制电路的分类和电路形式；掌握交流调压电路、交流调功电路、交流电力电子开关电路的工作原理、分析方法和数量关系。
5. 了解直流斩波电路的分类和电路形式；掌握基本降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路的工作原理、分析方法以及数量关系。
6. 了解逆变和逆变电路的基本概念、分类方法和电路形式；掌握换流方式的分类及适用条件；掌握电压型和电流型逆变电路、负载谐振型逆变电路的工作原理和分析方法。
7. 了解PWM控制技术的基本概念和基本原理；掌握PWM逆变电路的控制方法。

邀请码: 98131229

APP首页右上角输入



该邀请码2024年03月07日前有效

李建文—提高班—23-24-1 电力电子技术A



电力电子技术概述



电力电子技术的基本概念



电力电子技术的发展历史



电力电子技术的主要应用



电力电子技术的基本概念

电力电子技术是应用于电力领域的电子技术，
使用电力电子器件对电能进行变换和控制。

我和信息电
子技术是近
亲哦 😊

模拟电子技术

数字电子技术

信息电子器件

信息处理

弱电范畴

信息电子技术

电子技术

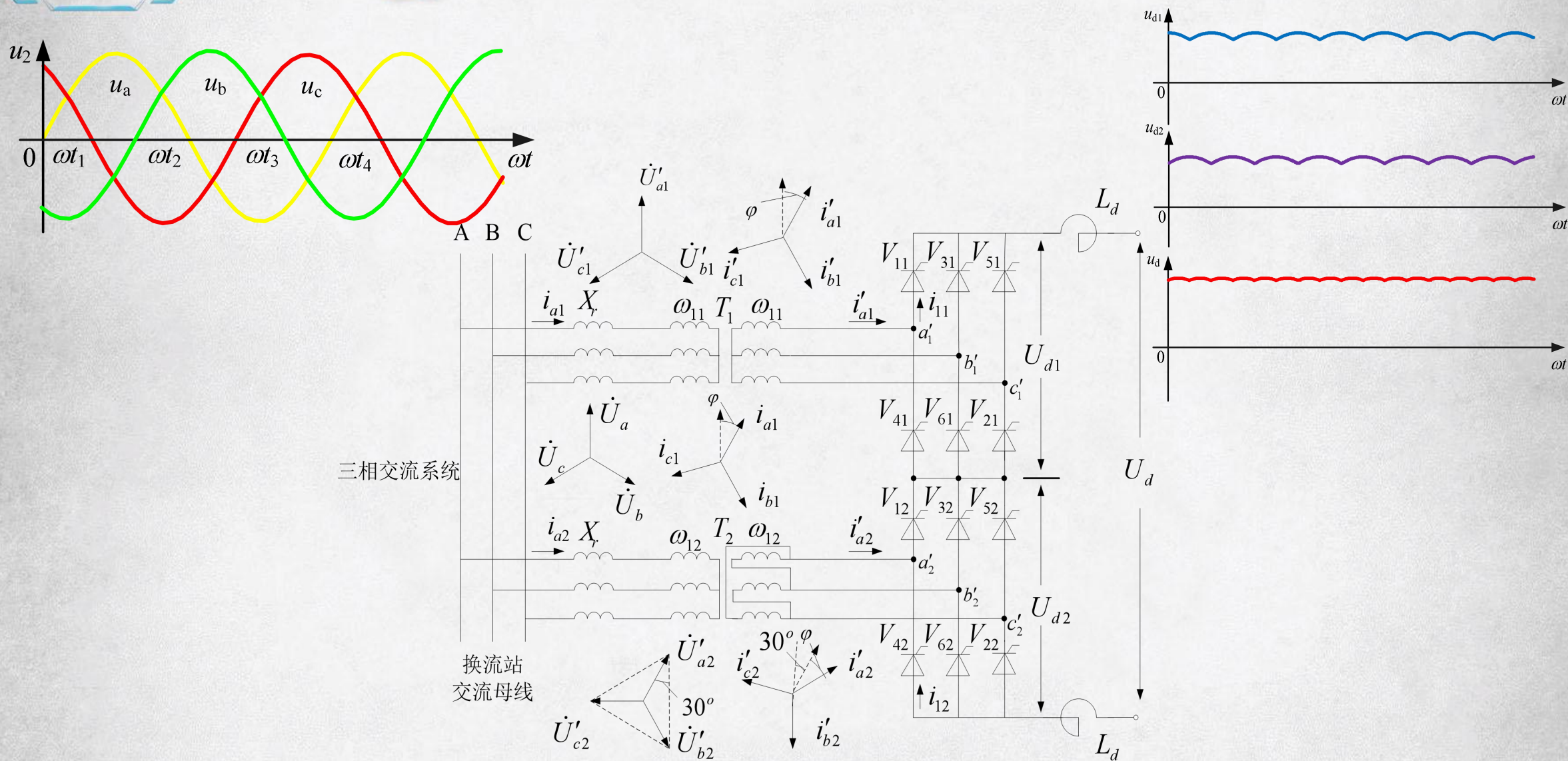
电力电子技术

电力电子器件

电力变换

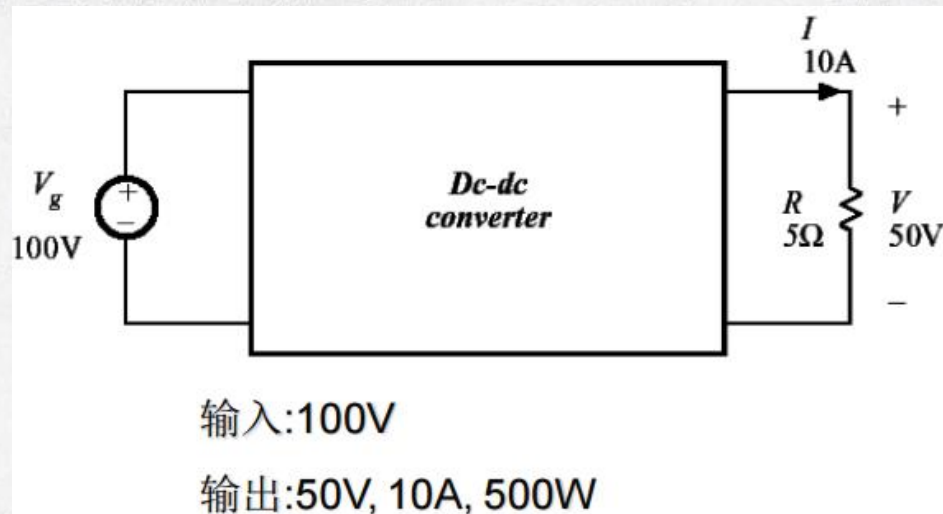
强电范畴

举例1：高压直流输电

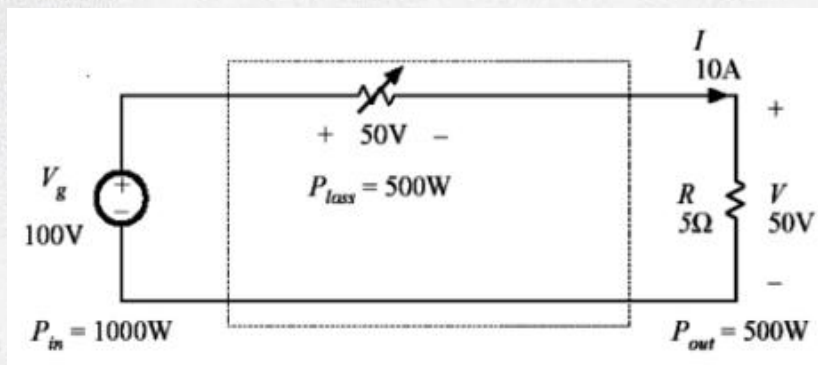


12脉动换流桥

举例2：直流电源



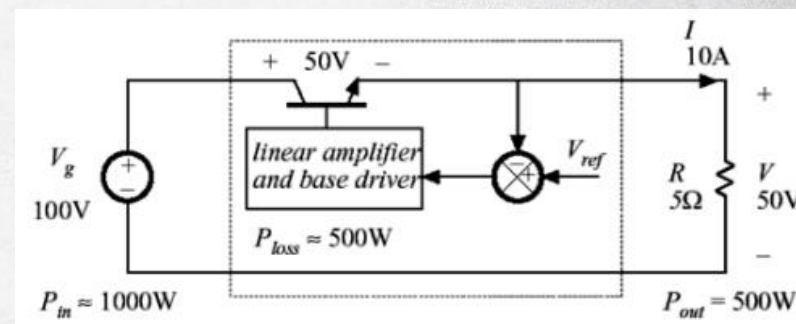
➤方法一:



✗损耗

✗稳压

➤方法二:

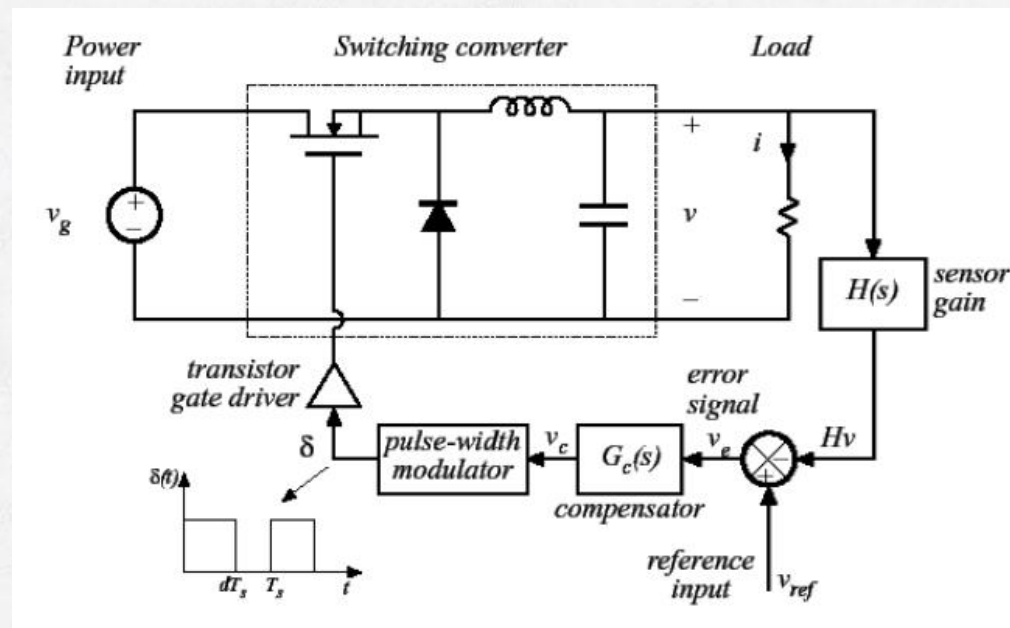
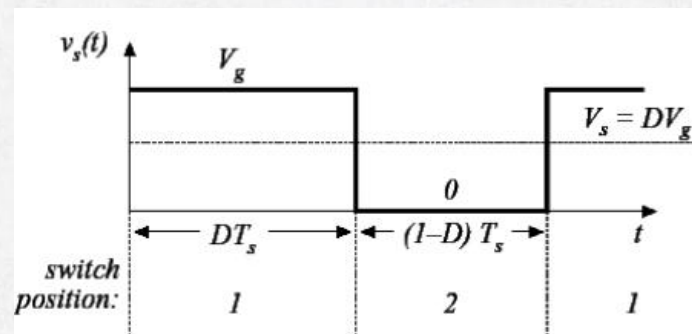
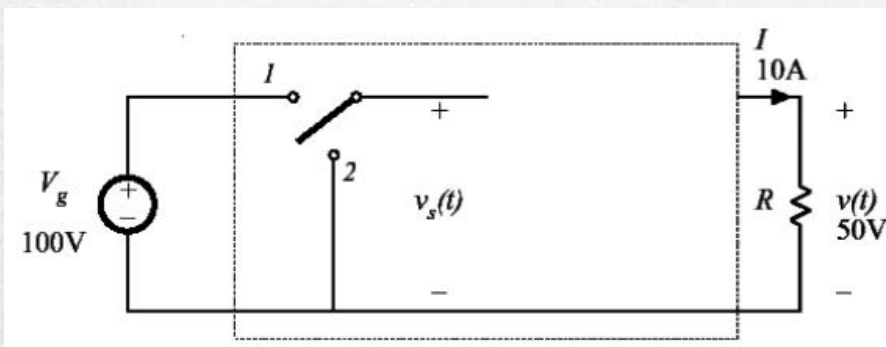


✗损耗

✓稳压

方法三:

✓ 损耗 ✕ 稳压



✓ 损耗

✓ 稳压

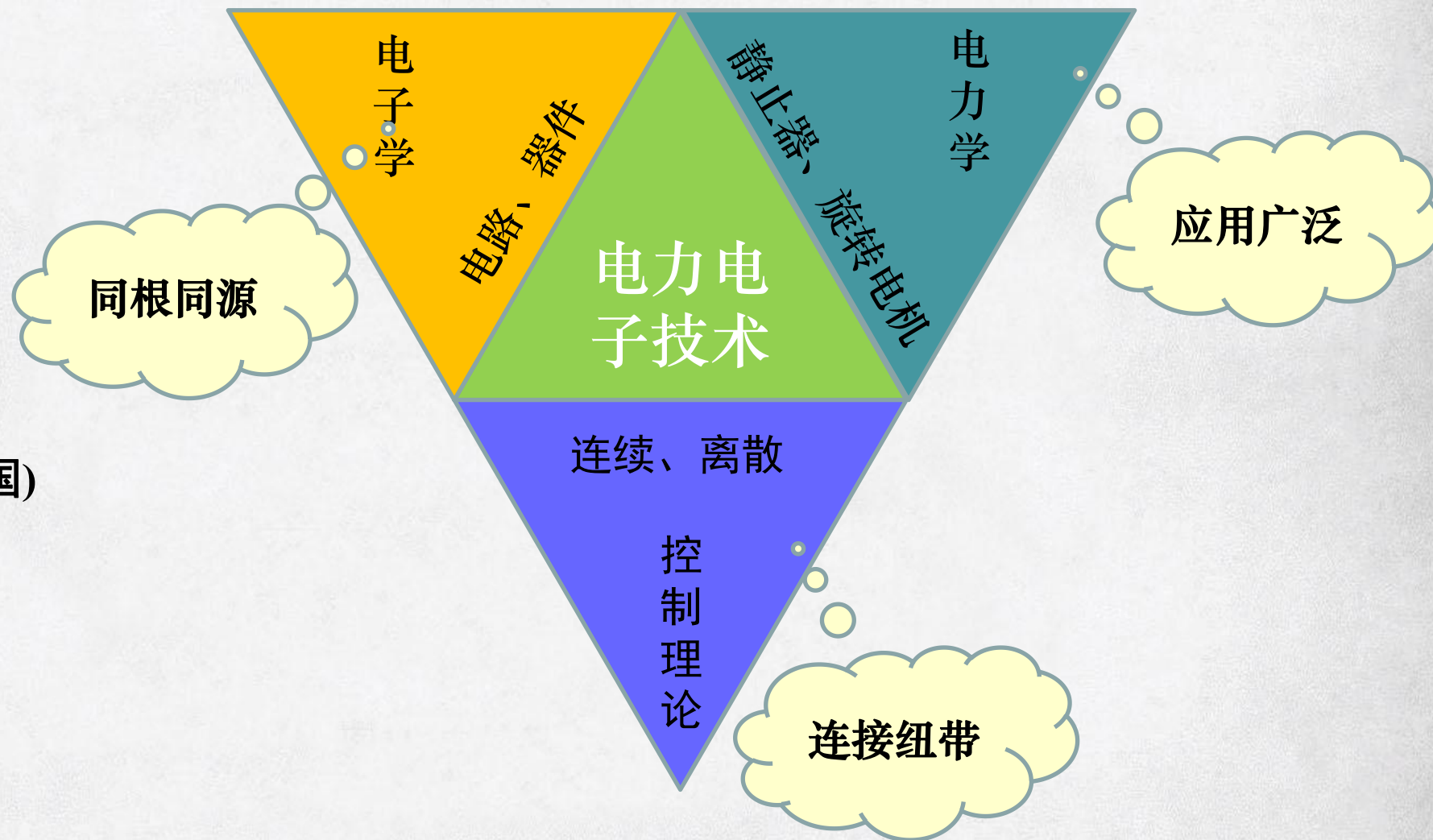


电力电子技术的基本概念

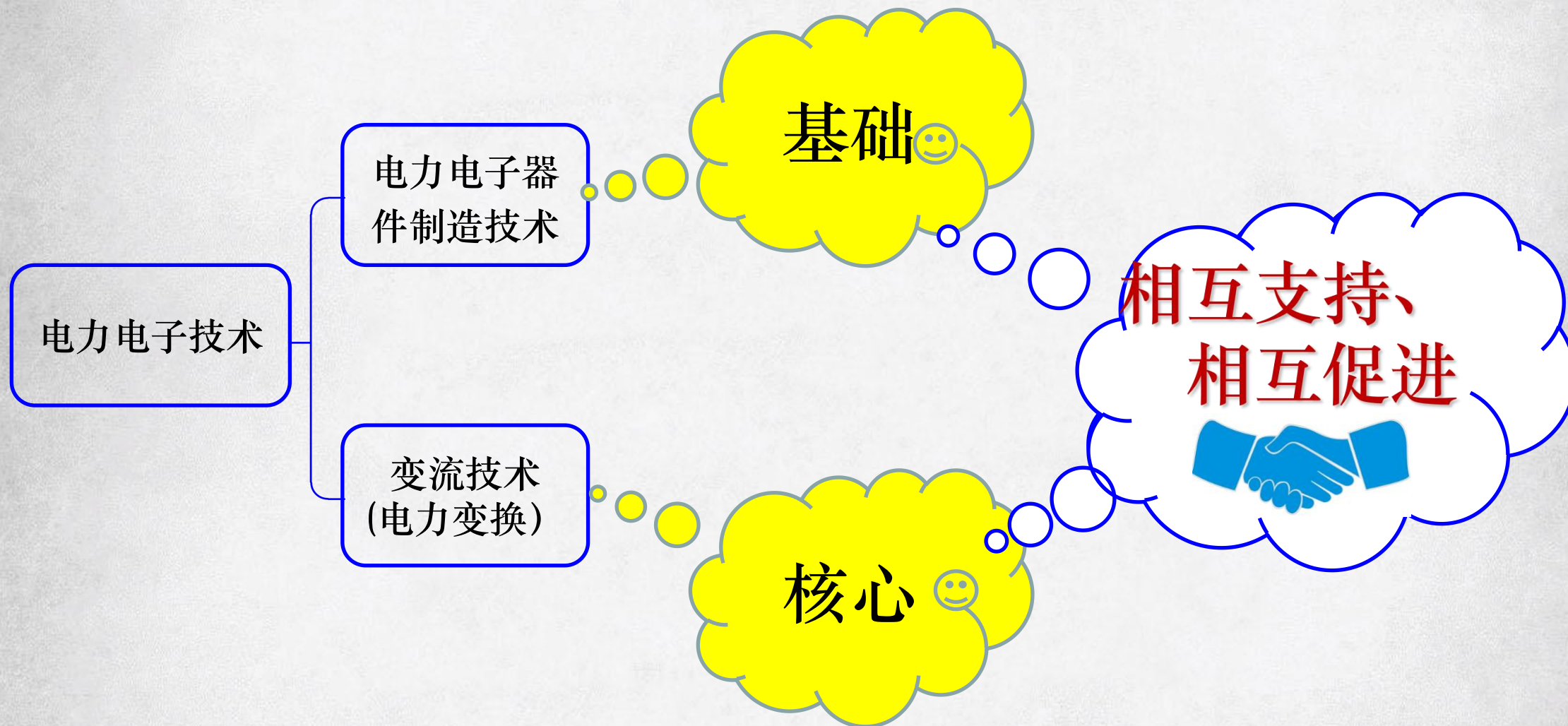


Dr. W. Newell (美国)

1973年提出

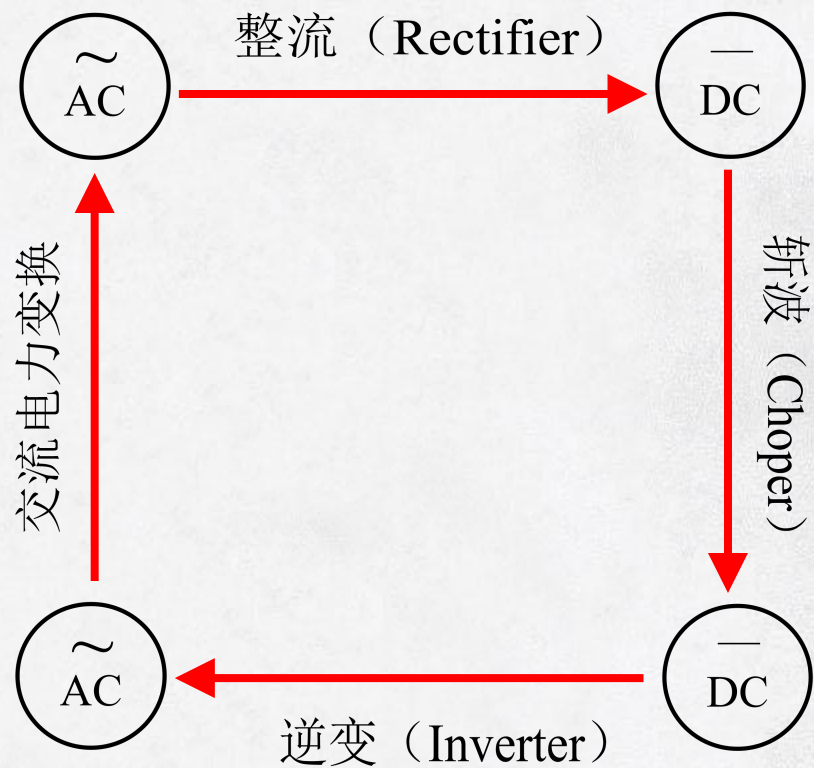
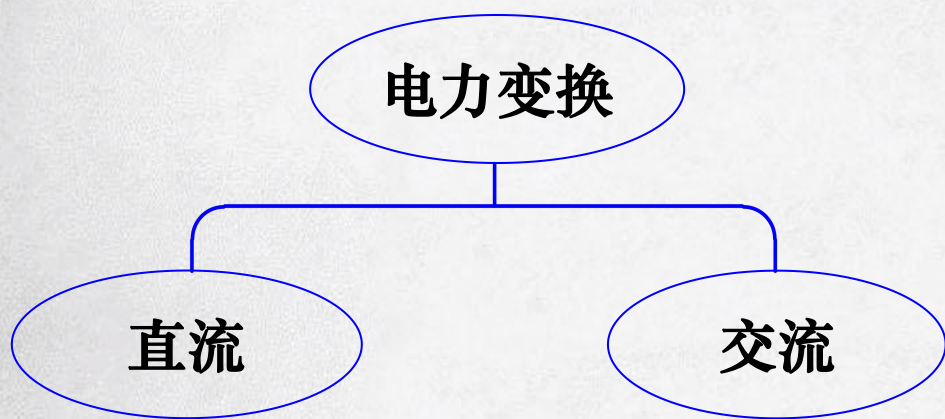


电力电子技术的分类





电力电子技术的分类



什么是电力电子技术

美国电气与电子工程师协会（**IEEE**）下设的电力电子学会（**PELS**）对“电力电子技术”的阐述是：

有效的使用电力半导体器件，应用电路设计理论以及分析开发工具，实现对电能的高效能**变换和控制**的一门技术。

对电能的高效能变换和控制包括对电压、电流、频率或波形等方面的变换。



电力电子技术的特点

- 功率等级大
- 小信号输入控制大功率输出(弱电控制强电)，且变换可控
- 电力电子器件**工作在开关状态**
 - **减小电能变换时的功率损耗，效率可达96%~99%。**
 - 自身损耗较大，一般需要散热器件；
 - 非线性变换，存在谐波和电磁干扰(EMI)问题。
- 综合性强、应用广泛。
 - 涉及几乎所有电能的二次变换

电力电子技术的发展历史

背景：
美国航空航天业的迅猛发展，急需小型轻便的电源

1904年出现电子管 (Valve)，在玻璃管真空中对电子流进行控制，用于通信。

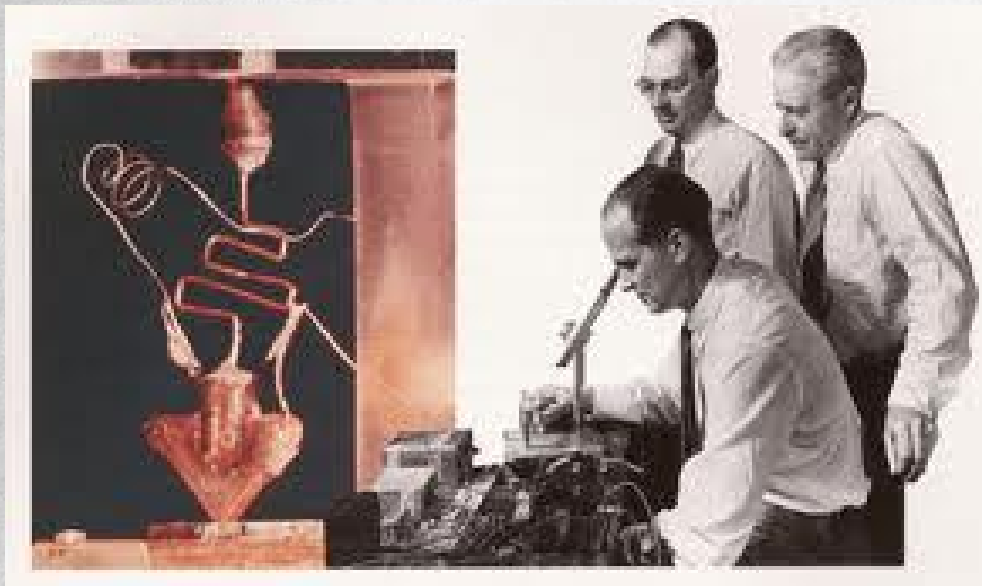


30年代-50年代，出现水银整流器（汞弧阀），可实现大功率电能控制，用于电气铁路、直流输电等。





电力电子技术的发展历史



- 半导体器件用于电能变换的优点：损耗小、体积小、减小噪声及污染，取代了水银整流器和旋转变流机组。

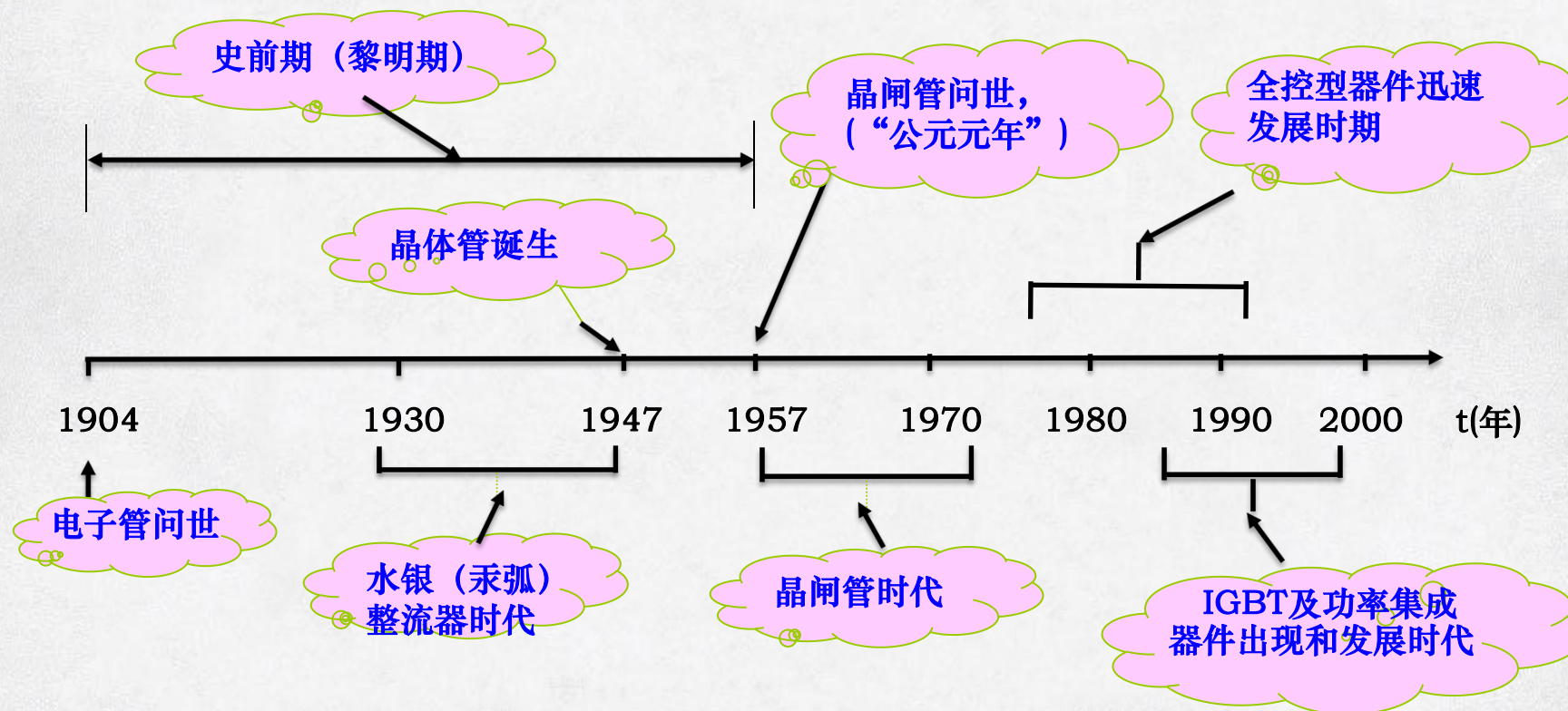
- 1956年，美国贝尔实验室研制出晶闸管雏形——PNPN晶体管。
- 1957年，第一支大功率半导体器件——**晶闸管**的商品元件在GE公司问世，1958年工业应用。

晶闸管的诞生
标志着电力电
子技术**诞生**
啦！



电力电子技术的发展历史

电力电子技术的发展以器件发展为纲





电力电子技术的发展历史

晶闸管相控整流电路：
消耗无功功率、产生低次
谐波污染电网。



采用全控型器件的PWM换流电路：
解决的无功及谐波问题，但开关
损耗高及产生电磁干扰。



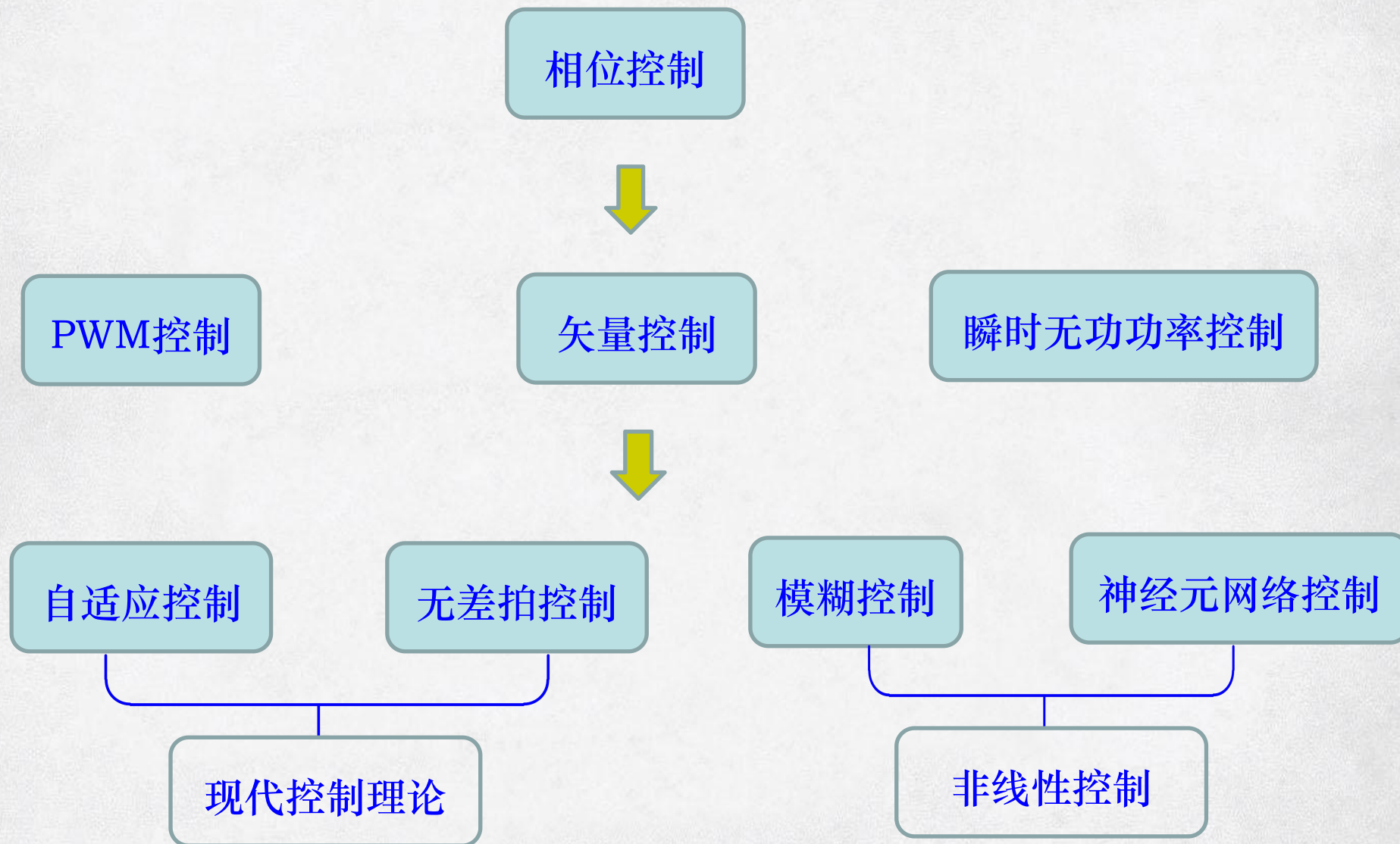
多电平电路：
适用于高压大功率领域



软开关电路：
降低电力电子器件的开关
损耗、抑制电磁干扰



电力电子技术的发展历史





电力电子技术的应用

■ 一般工业

- 冶金工业、数控机床等的传动装置、变频装置；软启动装置等
- 电化学工业（电解、电镀）：直流电源
- 金属材料热加工：中高频感应电源



轧钢机



数控机床



变频器



金属材料热加工



电解铝

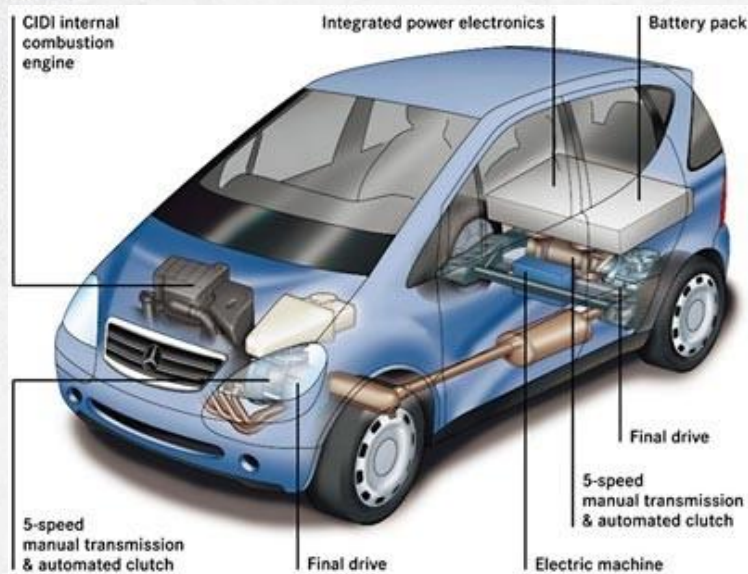




电力电子技术的应用

■ 交通运输

- 电气化铁道：机车驱动、辅助电源
- 电动汽车



电动汽车



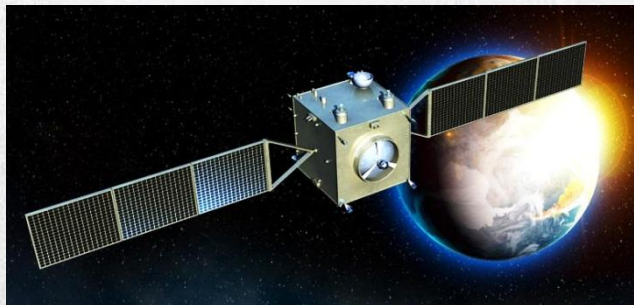
高铁



磁悬浮列车



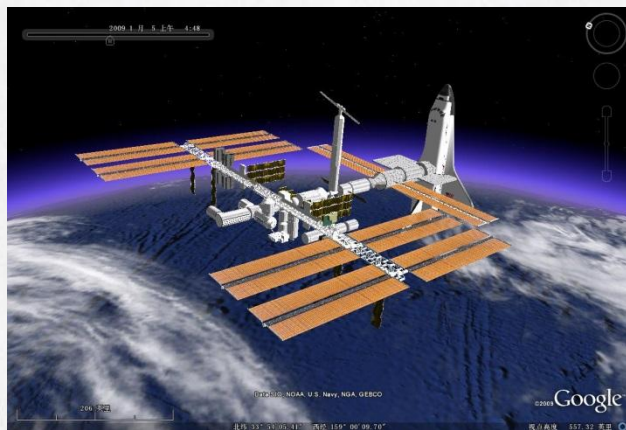
■ 航空航天



嫦娥二号



航天飞机



空间站



电力电子技术的应用

■ 电子装置用电源与家用电器

- 计算机电源、通信电源
- 变频家电：压缩机驱动



计算机电源



通信电源



变频空调

电力电子技术的应用

■ 电力系统

电力工程

分

电力

云广 ± 800 千伏直流输电工程

同步发电机励磁

电动机变频调速

新能源发电

高压直流输电

柔性交流输电

静止无功补偿

有源电力滤波器



抽水蓄能—物理储能



兆伏储能并网逆变器

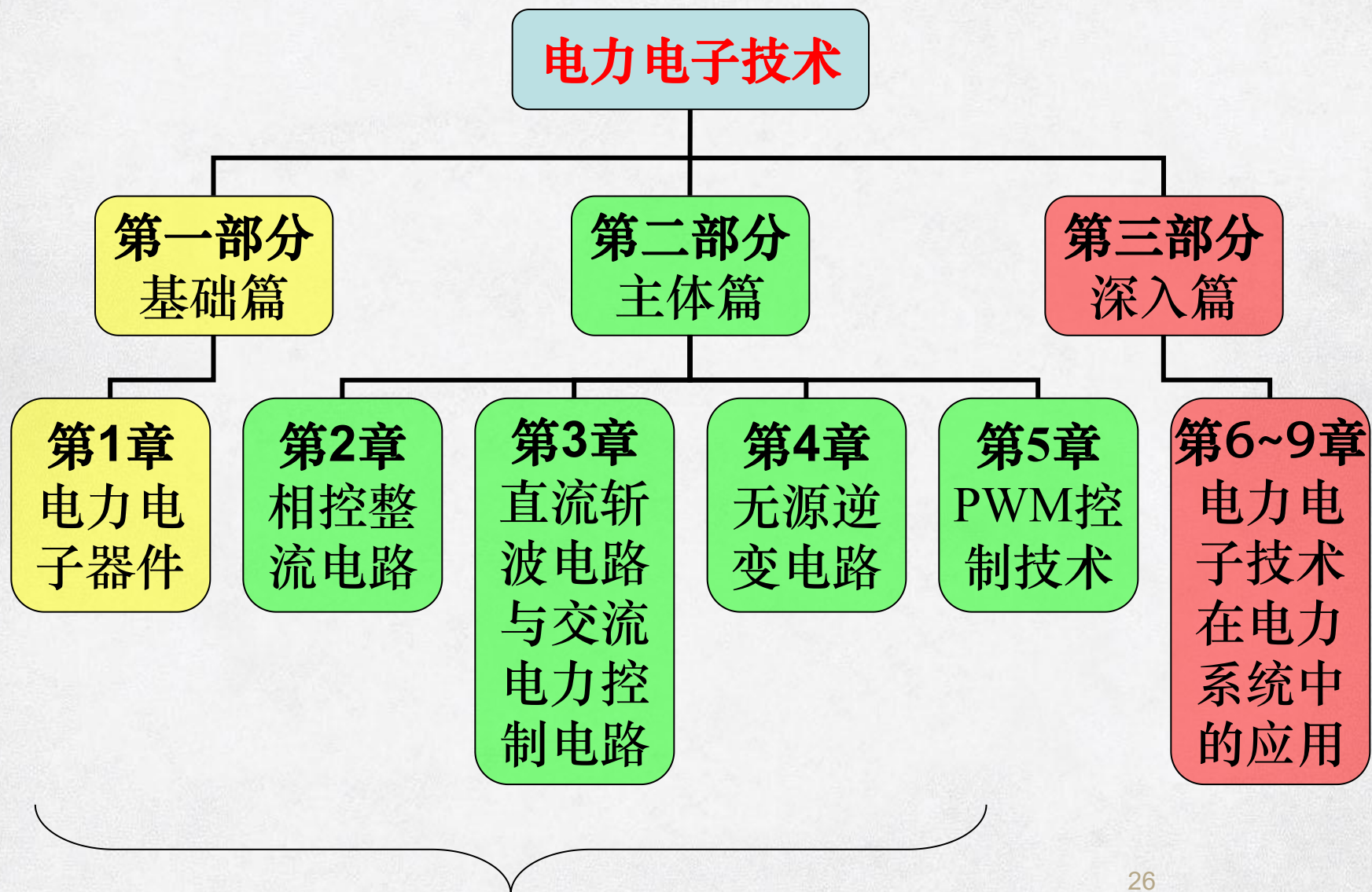
柔性直流输电-电压源换流器



电力电子技术的应用

- 电源技术
 - 高效、便捷地 使用电能；“粗电”变“精电”
- 节能技术
 - 风机水泵节能调速
 - 照明电源（节能灯取代白炽灯）

教材的结构框架及内容





课程性质、分析方法及学习要求

- **课程性质：**带有专业色彩的技术基础课。
- **一般分析方法：**
 - 理想化假设。
 - 波形分析。
 - 电气量变化的过渡性及周期性分析。
 - 定量计算。
- **基本要求：**
 - 了解主要电力电子功率器件的基本特性、参数意义及合理选用。
 - 掌握基本换流电路的拓扑结构及工作原理。
 - 掌握波形分析的基本方法及定量计算。
 - 培养基本实验技能。



总成绩构成

慕课 完成度	互动 完成	小测 完成	课堂 展示	实验及 报告	作业及知 识图谱	期末 考试	案例仿真 完成度
学习通	学习通	学习 通	课堂	实验室	课后	闭卷	加分项
5%	5%	5%	5%	5%	5%	70%	5%

